



UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Asignatura: Álgebra Lineal (MTM0120)

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON

PROGRAMA 3

Operaciones Algebraicas en $\mathbb{R}^n$, Combinación Lineal y Ecuaciones Matriciales

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal

Modalidad

Grupal (Máximo 4 estudiantes) con defensa/exposición individual.

Primer Corte Evaluativo

1. Descripción de la Actividad

El estudiante desarrollará un módulo en Python que permita realizar operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$ y operaciones básicas con matrices. El programa permitirá verificar si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores dados y resolver ecuaciones matriciales simples.

2. Normas Técnicas y Restricciones

- Restricción estricta: De acuerdo con el Contrato Didáctico, está estrictamente prohibido utilizar NumPy, SciPy o funciones avanzadas de math. Se utilizará únicamente Python estándar (listas, condicionales *if/else*, bucles *for/while* y funciones).
- Comentarios en el código: Documentar cada función creada explicando el procedimiento algebraico equivalente.

3. Requerimientos Funcionales del Programa

1. Módulo de Vectores ($\mathbb{R}^n$):

- Operaciones básicas: suma/resta de vectores y multiplicación de un vector por un escalar.
- Función para evaluar si un vector b es combinación lineal de un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\}$.

2. Módulo de Operaciones Matriciales Básicas:

- Suma y resta de matrices (validando que tengan las mismas dimensiones $m \times n$).
- Multiplicación de una matriz por un escalar.
- Multiplicación de matrices $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ (validando que las columnas de A sean iguales a las filas de B).

3. Ecuaciones Matriciales:

- Evaluación y resolución computacional del sistema en forma de ecuación matricial $Ax = b$.

4. Estructura y Formato de Entrega

Entregar en un archivo comprimido .zip en la Plataforma Moodle, nombrado:

Programa 3_Grupo x_Apellido1_Apellido2.zip

Debe incluir:

1. Código fuente (.py): Programa 3_Grupo x.py con código comentado.
2. Informe PDF: Informe_Programa 3_Grupo x.pdf
 - Portada Oficial: Datos de la UAM, FIA, asignatura, docente, grupo e integrantes.
 - Explicación Técnica: Breve descripción de la lógica aplicada en los bucles anidados para la multiplicación matricial (1 a 2 páginas).
 - Casos de Prueba (Capturas): Pruebas exitosas de multiplicación matricial, validación de dimensiones incompatibles y cálculo de una combinación lineal.